حسابات تتضمن كتلًا متفاعلة

💡 **فكرة الدرس:** نستنبط **الصيغة الكيميائية** من كتل العناصر المتحدة بتحويلها إلى **مولات** وإيجاد **أبسط نسبة**. ونستخدم **المعادلة الموزونة** لحساب كتلة المادة الناتجة أو المتفاعلة: **كتلة ← مولات ← نسبة المعادلة ← مولات ← كتلة**. والمادة التي تُستهلك أولًا هي **المادة المتفاعلة المحددة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أستنبط الصيغة الأبسط من نتائج التجارب
- أستخدم نسب المولات في المعادلة الموزونة
- أحسب كتل المواد المتفاعلة والناتجة
- أحدد المادة المحددة للتفاعل والمادة الفائضة

📖 مفردات الدرس

الصيغة الأبسط
أبسط نسبة عددية صحيحة بين ذرات العناصر في المركب

نسبة المولات
النسبة بين أعداد مولات المواد في المعادلة الموزونة

المادة المتفاعلة المحددة
المادة التي تُستهلك كليًا وتحدد كمية الناتج

الفائض
الكمية من مادة متفاعلة تبقى دون تفاعل

المعادلة الموزونة
معادلة يتساوى فيها عدد ذرات كل عنصر في الطرفين

استنباط الصيغة

- حُرق ٠٫٢٤ g من الماغنيسيوم فتكون ٠٫٤٠ g أكسيد
- كتلة الأكسجين = ٠٫٤٠ − ٠٫٢٤ = ٠٫١٦ g
- مولات Mg = ٠٫٢٤ ÷ ٢٤ = ٠٫٠١ ، ومولات O = ٠٫١٦ ÷ ١٦ = ٠٫٠١
- النسبة ١ : ١ ← الصيغة **MgO**

الكتل في المعادلة

- Fe + S → FeS
- ١ mol : ١ mol : ١ mol
- ٥٦ g + ٣٢ g → ٨٨ g
- إذا تفاعل ٥٫٦ g حديد مع ٥ g كبريت: الكبريت **فائض** (يتبقى ١٫٨ g) والحديد هو **المادة المحددة**

خطوات الحساب

- **١** حوّل الكتلة المعطاة إلى مولات
- **٢** استخدم نسبة المولات من المعادلة الموزونة
- **٣** حوّل مولات المادة المطلوبة إلى كتلة
- مثال: ٩٫٢ g Al ← ٠٫٣٤ mol ← ٠٫١٧ mol Al_2O_3 ← ٠٫١٧ × ١٠٢ = **١٧٫٣ g**

تُشير هذه المعادلة إلى أننا نحتاج إلى أعداد متساوية من ذرّات الحديد و ذرّات الكبريت للتفاعُل. فنحن نعرف أن مولًا واحدًا من الحديد (56 g) ومولًا واحدًا من الكبريت (32 g) يحتويان على العدد نفسه من الذرّات. ولا بُدّ لتفاعُل هذه الكمّيات معًا أن يعطينا مولًا واحدًا من كبريتيد الحديد (II) (88 g). لذا، تُبيّن لنا هذه المعادلة ما يلي:

Fe	+	S	→	FeS
1 mol		1 mol		1 mol
56 g		32 g		88 g

ولا بدّ لكتلة المادة الناتجة أن تساوي دائمًا حاصل جمع كتل المواد المُتفاعِلة. فرُغم أنّ الذرّات قد أعادت ترتيب نفسها، إلا أن كتلتها الكلّية تبقى هي نفسها. ونحن، عمليًا، قد لا نرغب في إجراء تفاعُل مع الكمّيات المبيّنة في المثال أعلاه. وبالتالي يمكننا تقليل كمّيات المواد المُتفاعِلة (وهذا يعني، استخدام كمّيات **أقلّ**). ومع ذلك، فإن كتلتَي الحديد والكبريت يجب أن تكونا دائمًا بحسب النسبة 32:56 المُحدّدة وفقًا لكتلهما المولية.

استنباط صيغة أكسيد الماغنيسيوم وثاني أكسيد السيليكون

✏️ أمثلة محلولة

احسب كتلة Al_2O_3 الناتجة من احتراق ٩٫٢ g من Al (Al = ٢٧): $٢Al_2O_3 \rightarrow ٣O_2 + ٤Al$

الحل: مولات Al = ٩٫٢ ÷ ٢٧ = ٠٫٣٤ ← مولات Al_2O_3 = ٠٫١٧ ← الكتلة = ٠٫١٧ × ١٠٢ = ١٧٫٣ g

ما كتلة Fe_2O_3 اللازمة لإنتاج ٠٫٥ kg من الحديد؟ (Fe = ٥٦)

الحل: مولات Fe = ٥٠٠ ÷ ٥٦ = ٨٫٩٣ ← مولات Fe_2O_3 = ٤٫٤٧ ← الكتلة = ٤٫٤٧ × ١٦٠ = ٧١٥ g

أكسجين، g سيليكون اتحدت مع ٥٫٣ g ٤٫٧ ما الصيغة؟ (Si = ٢٨)

الحل: Si = ٠٫١٦٨ mol و O = ٠٫٣٣١ mol ←

النسبة ١ : ٢ ← SiO_2

⭐ تذكّر

- لا تقارن الكتل مباشرة بل **المولات**
- اكتب النسبة تحت المعادلة قبل أي حساب

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسبة الكتل في المعادلة ليست نسبة المعاملات
- لا يتكون ناتج أكثر مما تسمح به المادة المحددة

🧩 **نشاط:** حل ثلاث مسائل من نوع الكتل المتفاعلة باستخدام الخطوات الثلاث

✅ أختبر نفسي

١. ما المادة المحددة؟

٢. صيغة أكسيد مولات Mg فيه ٠٫٠١ و O فيه ٠٫٠١؟

٣. أول خطوة في الحسابات؟

الإجابات: (١) المادة التي تُستهلك أولًا وتحدد كمية الناتج ، (٢) MgO ، (٣) تحويل الكتلة إلى مولات